Statistiques Descriptives

Vocabulaire, fréquences, moyenne, médiane et étendue

1 Vocabulaire fondamental d'une étude statistique

Série d'étude : On a interrogé les élèves d'une classe de 4e sur le nombre de livres qu'ils ont lus au cours du dernier trimestre.

Nombre de livres lus (x_i)	0	1	2	3	4
Nombre d'élèves (effectif n_i)	3	5	10	7	5

Notions de base

— La **population étudiée** est l'ensemble des individus ou objets sur lesquels porte l'étude.

— Le **caractère étudié** est la propriété observée chez chaque individu.

— L'**effectif d'une valeur** est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série.

— L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs de la série (noté N).

Application au tableau ci-dessus

— **Population :** Les élèves de la classe de 4e.

— **Caractère :** Le nombre de livres lus pendant le trimestre.

— **Effectif de la valeur 2 :** 10. Cela signifie que 10 élèves ont lu exactement 2 livres.

— **Effectif total :** $N = 3 + 5 + 10 + 7 + 5 = 30$. La classe compte 30 élèves au total.

2 Fréquence d'une valeur et pourcentages

Fréquence

La **fréquence** f d'une valeur est le rapport de son effectif par l'effectif total :

$$f = \frac{\text{Effectif de la valeur}}{\text{Effectif total}}$$

Elle peut s'exprimer sous forme fractionnaire, décimale ou en pourcentage (Fréquence $\times$ 100).

Calcul de la fréquence pour 3 livres lus

Dans la classe de 30 élèves, 7 élèves ont lu 3 livres :

— **Fréquence en fraction :** $\frac{7}{30}$

— **Fréquence en pourcentage :** $\frac{7}{30} \times 100 \approx 23{,}33\%$

Environ 23,33% de la classe a lu 3 livres durant le trimestre.

Propriété fondamentale des fréquences

La somme des fréquences de toutes les valeurs d'une série statistique est toujours égale à 1 (ou 100%).

3 Indicateur de position : La Moyenne

Moyenne pondérée

La **moyenne** d'une série statistique, notée m, s'obtient en additionnant le produit de chaque valeur par son effectif, puis en divisant par l'effectif total :

$$m = \frac{\text{Somme de toutes les données}}{\text{Effectif total}} = \frac{\sum(n_i \times x_i)}{N}$$

Calcul de la moyenne de la classe

$$m = \frac{(3\times 0)+(5\times 1)+(10\times 2)+(7\times 3)+(5\times 4)}{30} = \frac{0+5+20+21+20}{30} = \frac{66}{30} = 2{,}2$$

En moyenne, un élève de cette classe a lu 2,2 livres pendant le trimestre.

Remarque sur la moyenne

La moyenne est un résumé global de la série, mais elle est très **sensible aux valeurs extrêmes** (très petites ou très grandes) qui peuvent la décaler significativement.

4 Indicateur de position : La Médiane

Médiane

La **médiane**, notée Me, est une valeur qui partage la série statistique ordonnée en deux groupes de même effectif :

— Au moins 50% des données sont inférieures ou égales à Me.

— Au moins 50% des données sont supérieures ou égales à Me.

Méthode 1 : Déterminer la médiane quand l'effectif total est IMPAIR

1. Ranger toutes les données dans l'ordre croissant.
2. La médiane est exactement la valeur située au milieu de la série.

Série à effectif impair

Considérons les notes obtenues par un élève : 7 ; 14 ; 18 ; 12 ; 9 ; 14 ; 16.

1. On ordonne la série : $7 \leq 9 \leq 12 < \mathbf{14} \leq 14 \leq 16 \leq 18$.
2. La 4e valeur partage la série en deux sous-groupes de 3 valeurs.

Conclusion : $Me = 14$.

Méthode 2 : Déterminer la médiane quand l'effectif total est PAIR

1. Ranger les données dans l'ordre croissant.
2. La médiane est la moyenne des deux valeurs centrales.

Série à effectif pair

Considérons les durées d'appel (en min) : 15 ; 22 ; 8 ; 34 ; 19 ; 41 ; 11 ; 28.

1. On ordonne la série : $8 \leq 11 \leq 15 < \mathbf{19} \leq \mathbf{22} < 28 \leq 34 \leq 41$.
2. Les deux valeurs centrales sont 19 et 22. On prend leur milieu : $\dfrac{19+22}{2} = 20{,}5$.

Conclusion : $Me = 20{,}5$ minutes.

5 Indicateur de dispersion : L'Étendue

Étendue

L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série :

$$\boxed{\text{Étendue} = \text{Valeur maximale} - \text{Valeur minimale}}$$

Étendue de l'étude sur les livres

Pour la classe de 4e :

$$\text{Étendue} = 4 - 0 = 4$$

Interprétation de l'étendue

Une étendue faible indique une série **homogène** (valeurs regroupées), tandis qu'une étendue grande indique une série **hétérogène** (fortes disparités entre les données).

Méthode : Toujours ordonner la série avant de chercher la médiane. Vérifier que la somme des effectifs est bien égale à l'effectif total N.